**Epreuve2: Physique: Questions de 17 à 32**

Question 17 (2 points) : Une particule de charge q et de masse m , rentre du point O (origine du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$), dans un champ magnétique $\vec{B}$ avec une vitesse $\vec{V}_0$, tel que : $\vec{B} = B \vec{k}$ et $\vec{V}_0 = V_0 \vec{i}$. On donne : $V_0 = 2.10^3 \text{ m/s}$; $B = 0,005 \text{ Tesla}$ et $q = 1,6.10^{-19} \text{ C}$. Le mouvement de la particule est un mouvement :

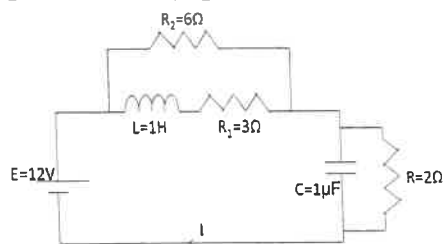
- ☐ A parabolique
- ☐ B sinusoïdal
- ☐ C accéléré
- ☐ D décéléré
- ☐ E uniforme

Question 18 (2 points) : Suite question 17 :

La trajectoire de cette particule est circulaire de rayon $R = 1,5 \text{ cm}$. La masse de cette particule m est égale à :

- ☐ A $m = 9.10^{-27} \text{ Kg}$
- ☐ B $m = 9.10^{-31} \text{ Kg}$
- ☐ C $m = 6.10^{-24} \text{ Kg}$
- ☐ D $m = 6.10^{-27} \text{ Kg}$
- ☐ E $m = 6.10^{-31} \text{ Kg}$

Question 19 (2 points) : Soit le circuit électrique ci-dessous :

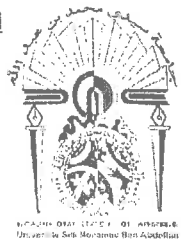
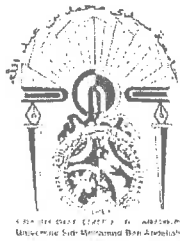


En régime permanent, l'intensité du courant I dans le circuit vaut :

- ☐ A 3A
- ☐ B 2A
- ☐ C 1,5A
- ☐ D 1,1A
- ☐ E 0,9A

Question 20 (2 points) : Un projectile est lancé du sol avec une vitesse initiale $\vec{V}_0$ qui fait un angle de 45° avec l'axe horizontal Ox . Pour atteindre une hauteur maximale égale à $22,5 \text{ m}$ (les frottements sont négligés), la norme de la vitesse initiale doit être égale à : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- ☐ A 15m/s
- ☐ B 20m/s



كلية الطب و الصيدلة فاس

ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏ

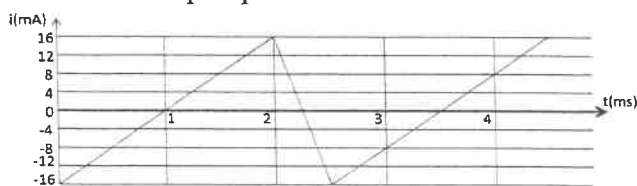
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

- ☐ C 30m/s
☐ D 60m/s
☐ E 90m/s

Question 21 (2 points) : La fréquence propre f_0 d'un pendule pesant effectuant des oscillations libres non amorties et de faibles amplitudes est :
 (J_Δ : moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe Δ et $d = OG$).

- ☐ A $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{J_\Delta}{mgd}}$
☐ B $f_0 = 2\pi \sqrt{\frac{mgd}{J_\Delta}}$
☐ C $f_0 = 2\pi d \sqrt{\frac{mg}{J_\Delta}}$
☐ D $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{gd}{mJ_\Delta}}$
☐ E $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgd}{J_\Delta}}$

Question 22 (2 points) : La courbe ci-dessous montre les variations de l'intensité du courant électrique qui circule dans une bobine de coefficient d'auto-induction $L = 50\text{mH}$.



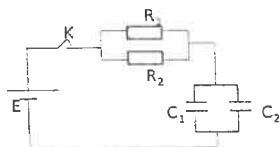
La tension aux bornes de la bobine dans les différents intervalles de temps est :

- ☐ A $\begin{cases} U_L = 0,8\text{mV} [0\text{ms}, 2\text{ms}] \\ U_L = -5,2\text{mV} [2\text{ms}, 3\text{ms}] \end{cases}$
☐ B $\begin{cases} U_L = 0,8\text{mV} [0\text{ms}, 2\text{ms}] \\ U_L = -3,2\text{mV} [2\text{ms}, 3\text{ms}] \end{cases}$
☐ C $\begin{cases} U_L = 1,3\text{mV} [0\text{ms}, 2\text{ms}] \\ U_L = 5,2\text{mV} [2\text{ms}, 3\text{ms}] \end{cases}$
☐ D $\begin{cases} U_L = 1,3\text{mV} [0\text{ms}, 2\text{ms}] \\ U_L = -5,2\text{mV} [2\text{ms}, 3\text{ms}] \end{cases}$

$$\square E \begin{cases} U_L = 0,8mV[0ms,2ms] \\ U_I = 3,2mV[2ms,2,5ms] \end{cases}$$

Question 23 (2 points) : Soit le circuit ci-dessous :

On donne $E = 6V$; $R_1 = 10K\Omega$; $R_2 = 5K\Omega$; $C_1 = 2\mu F$ et $C_2 = 3\mu F$.



La constante de temps de ce circuit τ vaut :

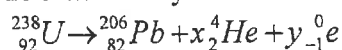
- ☐ A $\tau = 4 \text{ ms}$
☐ B $\tau = 8 \text{ ms}$
☐ C $\tau = 12,4 \text{ ms}$
☐ D $\tau = 16,6 \text{ ms}$
☐ E $\tau = 20,8 \text{ ms}$

Question 24 (0,75 points) : A la résonance du circuit RLC série, la puissance électrique consommée dans le circuit est :

(U : tension aux bornes du circuit ; I : Courant traversant le circuit et ϕ : déphasage de la tension par rapport au courant).

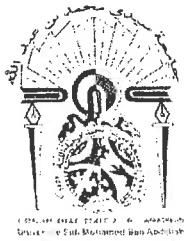
- ☐ A Maximale
☐ B Minimale
☐ C Nulle
☐ D $UI \sin \varphi$
☐ E $\frac{UI}{\cos \varphi}$

Question 25 (0,75 points) : L'équation globale de la transformation d'un noyau d'Uranium 238 en un noyau de Plomb 206 est :



Le nombre de désintégration α et β^- respectivement est :

- ☐ A (4 ;8)
☐ B (8 ;6)
☐ C (8 ;8)
☐ D (4 ;4)
☐ E (2 ;16)



كلية الطب و الصيدلة فاس

+٠٢٤٤٤٤٤٤+ | +٠١٤٤٤٤٤+ A +٠٠٠٠٠٠+

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

Question 26 (0,75 points) : Soit un ressort constitué de spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K . Quand on accroche une masse m à une extrémité de ce ressort et on l'écarte de sa position d'équilibre, il effectue un mouvement oscillatoire périodique de période T . Quand on remplace cette masse par une masse $m' = 4m$, la nouvelle période T' devient :

- ☐ A $T' = 4T$
- ☐ B $T' = 2T$
- ☐ C $T' = T$
- ☐ D $T' = T/2$
- ☐ E $T' = T/4$

Question 27 (0,75 points) : La dispersion de la lumière blanche est un phénomène obtenu à l'aide d'une :

- ☐ A Lentille convergente
- ☐ B Lentille divergente
- ☐ C Prisme
- ☐ D Loupe
- ☐ E Microscope

Question 28 (0,75 points) : Au cours de la diffraction d'une lumière monochromatique à travers une fente, la largeur de la tache centrale est petite pour une lumière diffractée :

- ☐ A Rouge
- ☐ B Orange
- ☐ C Jaune
- ☐ D bleue
- ☐ E violet

Question 29 (0,75 points) : Une radiation monochromatique à une longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 600\text{nm}$, sa longueur d'onde dans un milieu transparent d'indice de réfraction n est $\lambda = 500\text{nm}$. L'indice de réfraction du milieu est donc égal :

- ☐ A 0,82
- ☐ B 0,91
- ☐ C 1,20
- ☐ D 1,50
- ☐ E 1,95



كلية الطب و الصيدلة فاس

$$+ \circ \Psi \Sigma \sqcup \circ \vdash \mid + \odot \mid \Sigma \Pi \Sigma + \wedge + \odot \circ \odot \times \odot +$$

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès

Question 30 (0,5 points) : Le nombre de nucléides d'un échantillon radioactif à l'instant $t = 0$ est N_0 . Après 330 jours le nombre de nucléides est $\frac{N_0}{8}$. La période radioactive T (temps de demi-vie) de cet échantillon est :

- ☐ A 165 jours
☐ B 110 jours
☐ C 82,5 jours
☐ D 990 jours
☐ E 660 jours

Question 31 (0,5 points) : La relation fondamentale du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe Δ est :

- ☐ A $\sum \overrightarrow{M_{\Delta}}(\overrightarrow{Fi}) = m \ddot{\theta}$
☐ B $\sum (\overrightarrow{Fi}) = J_{\Delta} \ddot{\theta}$
☐ C $\sum \overrightarrow{M_{\Delta}}(\overrightarrow{Fi}) = J_{\Delta} a$
☐ D $\sum \overrightarrow{M_{\Delta}}(\overrightarrow{Fi}) = J_{\Delta} \ddot{\theta}$
☐ E $\sum \overrightarrow{M_{\Delta}}(\overrightarrow{Fi}) = \frac{\ddot{\theta}}{J_{\Delta}}$

Question 32 (0,5 points) : La relation entre la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ et la vitesse linéaire v est :

- ☐ A $\dot{\theta} = \frac{v}{R}$
☐ B $\dot{\theta} = \frac{v^2}{R}$;
☐ C $\dot{\theta} = \frac{R}{v}$
☐ D $\dot{\theta} = Rv$
☐ E $\dot{\theta} = \frac{R^2}{v}$